

# **HERO F: uma Viagem pela Alimentação dos Astronautas e Possibilidades de Cultivo em Solo Lunar**

**Equipe Hero F<sup>1</sup>**

## **Resumo**

O corpo do astronauta assim como os sentidos e percepções de coisas simples, como a ingestão de alimentos, se modificam no espaço. Somado a isso, uma dieta com baixos níveis de cálcio e com poucas fontes de hidratação, prejudicam o funcionamento físico e possivelmente psicológico daqueles que embarcam nas viagens espaciais. Desta forma, opta-se por avaliar soluções simples e que provoquem um impacto significativo no cotidiano dos astronautas em futuras missões civilizatórias na Lua.

**Palavras chave:** Astronautas, Vida, Alimentação.

A sociedade da década de 60/70 assistiu estupefata a chegada de Neil Armstrong à Lua<sup>2</sup>. Em meio a uma corrida espacial, observa-se que Guerra Fria trouxe o debate de como seria povoar lugares distantes, fora da órbita terrestre. Filmes, documentários, pesquisas e debates acerca da sobrevivência tornam-se cada vez mais possíveis. Principalmente, com o aumento da tecnologia, quarenta e nove anos depois e estudos na área da astronáutica e suas disciplinas correlatas, a permanência e colonização do espaço é um dos objetivos concretos do homem pós-moderno.

Desta forma, após ler, pensar, virar e revirar os temas propostos pela temporada *Into Orbit* e a bibliografia proposta, a Equipe Hero F abandonou os robôs, mecanismos complexos para a vida dos astronautas e focou em algo que à primeira vista parecia simples: o corpo e a alimentação dos astronautas.

---

<sup>1</sup> Equipe Hero F: Luiz Fernando, Ana Clara, Luiz Vachod, Cauê, David, Barbara, João Victor, Rafaela. Professores: Priscila Bento, Lázaro, Rafael, Gilcíledes.

<sup>2</sup> GODOY, Norton; FRANÇA, Martha San Juan. A viagem do homem à Lua. O maior espetáculo. Revista Superinteressante 31 out 2016, 18h35. Acesso em 25 de agosto de 2018.

<https://super.abril.com.br/tecnologia/a-viagem-do-homem-a-lua-o-maior-espetaculo/>

## Estudo de Caso

Marte ainda fica distante para ser habitado pela humanidade. Entretanto, em uma Lua, Embora os foguetes das missões tripuladas tenham beirado os 40.000 km/h (em relação Terra) nessa velocidade, uma ida a lua demoraria entre 3 e 4 dias porque ela não ocorre em linha reta. Primeiro são executadas 3 ou 4 órbitas baixas até consumir o combustível dos dois primeiros estágios. Depois o terceiro estágio é usado para catapultar a nave em uma órbita mais alongada em direção à Lua. Em certo instante, o campo gravitacional da Lua se torna mais intenso que o da Terra. Isso faz com que a nave entre na órbita da Lua. A trajetória da nave fica parecendo um oito com a Terra no "centro" de uma das voltas e a Lua na outra. Depois de uma ou duas órbitas (dependendo do ponto selecionado para a alunissagem) o módulo lunar se desprende do módulo de controle para pousar na Lua. A viagem é cheia de voltas e percursos<sup>3</sup>.

Sob os efeitos da gravidade zero e o tempo no espaço, encontrou-se as seguintes informações:

**Tabela I: Principais diferenças/deformações que acontecem na vida do astronauta**

| <b>Parte do Corpo</b>      | <b>Problemas</b>                                                                                                                | <b>Consequências/ soluções</b>                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Olhos</b>               | A visão pode ser prejudicada quando os fluídos, retidos pela gravidade na Terra, migram até a cabeça pressionando o nervo ótico | deformações no globo ocular/ não encontrada                                                                                                                                     |
| <b>Sistema imunológico</b> | Devido ao ambiente estéril de uma nave pode fazer com que o sistema imunológico se desligue de sua vigilância                   | Infecções/ vacinas                                                                                                                                                              |
| <b>Sistema digestório</b>  | Os micro-organismos que ocupam as vísceras são vitais para a digestão dos alimentos e outras funções.                           | Dieta que enviam aos tripulantes inclui apenas rações, que juntamente com a radiação, podem danificar esse microbioma/ melhorar a ração enviada aos astronautas.                |
| <b>Músculos</b>            | Eles necessitam de tensão imposta pela gravidade para ficar em forma.                                                           | Ao ficarem longe dessa tensão gravitacional (terrestre) pode danificá-lo totalmente/ treino antes da viagem e exercícios ao longo.                                              |
| <b>Mente</b>               | Estresse e depressão                                                                                                            | Quando a fadiga começa a afetar o tripulante em um momento em que ainda falta muito tempo para o fim da missão, são realizadas diversas formas de entretenimento com a família. |

---

<sup>3</sup> <https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2014/02/1409592-nasa-descobre-novos-riscos-a-saude-de-seus-astronautas65279.shtml>

|               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sangue</b> | Na Terra o sangue tende a fluir mais facilmente, vencendo a gravidade. Em um ressoito com gravidade zero, o coração leva um tempo para se ajustar a um ambiente de menor resistência. | Depois de certo tempo a pressão sanguínea volta ao normal/ é acelerada por exercícios físicos. |
| <b>Ossos</b>  | Perdem vastas quantidades de cálcio.                                                                                                                                                  | Nutriente fundamental para a saúde óssea/ reposição.                                           |

**Fonte:**

Após a análise da tabela, a equipe buscou compreender como é organizado o cardápio atual dos astronautas e as formas de alimentação:

A aeronave possui dispositivos especiais para aquecer os alimentos e, também, para “despejar” água quente naqueles que precisam ser preparados. Tudo isso é feito de maneira segura e, mais importante, sem que migalhas escapem e fiquem flutuando pelo ambiente.

Parte dos alimentos levados ao espaço também é tratada com radiação ionizante, responsável pela destruição de bactérias, vírus e micro-organismos que o alimento possa conter. Apesar disso, esses alimentos são seguros para o consumo humano, já que não chegam a se tornarem radioativos.

Castanhas, barras de cereais e biscoitos são alimentos consumidos naturalmente pelos tripulantes. Algumas porções, entretanto, são do tamanho ideal para serem comidas por inteiro, sem a necessidade de mordê-las. Com isso, evita-se novamente, sujeira no ambiente.

Diversas bebidas também são fornecidas em forma desidratada, facilitando assim o preparo para o consumo. E, por incrível que pareça, os astronautas também têm condimentos especiais a bordo, como catchup e mostarda. Há também sal presente em uma solução líquida, e pimenta em forma de pasta, para que os alimentos possam ganhar um sabor adicional<sup>4</sup>.

De acordo com a NASA, a aeronave possui dispositivos especiais para aquecer os alimentos e, também, para “despejar” água quente naqueles que precisam ser preparados. Tudo isso é feito de maneira segura e, mais importante, sem que migalhas escapem e fiquem flutuando pelo ambiente.

---

<sup>4</sup> <https://www.tecmundo.com.br/ciencia/12331-como-os-astronautas-se-alimentam-no-espaco-.htm>

## Sabor diferente

Cientistas afirmam que o sabor dos alimentos em um ambiente de microgravidade é diferente. Existem pelo menos duas razões para isso. A primeira é o fato de que o aroma dos pratos, que possui um papel muito importante no gosto que sentimos dos alimentos, não funciona da mesma forma no espaço. Sem sentir o cheiro da comida, ela parece ter menos sabor.

Além disso, os fluídos corporais dos humanos no espaço acabam se acumulando na parte superior do corpo, causando congestão nasal. Quem já se alimentou com gripe sabe que, nos geral, os alimentos ficam bem menos saborosos nessas condições.

## Cuidados nutricionais

Profissionais preparam vegetais para o processo de desidratação (Fonte da imagem: NASA)

Variedade é o que não falta. Para ter uma ideia, antes de partir, os astronautas russos da ISS podem escolher entre mais de 300 pratos para o consumo. Há também a disponibilidade de comida japonesa, chinesa, coreana e de outras nacionalidades.

Porém, não basta o alimento ser aprovado apenas pelo gosto dos astronautas. Uma equipe de nutricionistas também atua no sentido de fornecer os nutrientes necessários para a vida no espaço. Entre as diferenças, estão os fatos de que astronautas em órbita precisam de menos ferro e de mais cálcio e vitamina D do que quando estão na Terra.

## Em um futuro próximo

Representação artística de estufa de cultivo em Marte (Fonte da imagem: NASA)

Até o momento, as condições atuais de armazenamento e consumo dos alimentos têm servido bem às missões executadas pelas diversas agências espaciais ao redor do mundo. Porém, com os avanços na exploração espacial, o tempo de permanência dos astronautas fora da Terra pode aumentar consideravelmente. Nesse caso, pode não ser possível levar alimento suficiente para tantos dias.

É preciso encontrar uma fonte de nutrição que seja renovável e, por isso, muitas pesquisas estão sendo realizadas com o cultivo de plantas em ambientes de microgravidade. Dessa forma, se algum dia o ser humano viajar para Marte, por exemplo, poderá plantar o seu próprio alimento.

Quem sabe, no futuro, nossos bisnetos não estejam em alguma rede social, brincando com a continuação de Colheita Feliz, desta vez ambientada em outros planetas?

#### Sorvete da NASA no Tecmundo

O Tecmundo teve acesso à uma sobremesa vendida no Kennedy Space Center, nos Estados Unidos. De acordo com dados da embalagem, esse tipo de guloseima foi desenvolvido durante as primeiras missões do projeto Apollo e é preparado por meio de uma técnica de desidratação conhecida como liofilização.

Nesse processo, o alimento é congelado a uma temperatura de  $-40^{\circ}\text{C}$  e, depois, a água é retirada por sublimação, passando do estado sólido diretamente para o gasoso. Isso faz com que os alimentos perecíveis durem mais tempo e não percam nutrientes.

<https://www.tecmundo.com.br/ciencia/12331-como-os-astronautas-se-alimentam-no-espaco-.htm>

De acordo com uma entrevista feita com o Astronauta Marcos Pontes, depois de dez anos de sua ida a Lua, ainda sente efeitos da viagem, como sangramentos no ouvido, alergias e alteração em seu peso.

<https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2016/03/30/astronauta-marcos-pontes-avalia-ida-ao-espaco-10-anos-depois-da-viagem.htm>

A partir dos resultados de pesquisas e dos próprios relatos dos próprios astronautas, a ida do ser humano ao espaço gera uma série de efeitos indesejáveis ao corpo, a maioria deles determinada pela falta de gravidade e da maior radiação sobre o corpo dos astronautas, já que não há atmosfera para agir como "filtro solar"

Recentemente, o norte-americano Scott Kelly retornou de uma missão de um ano a bordo da ISS, o maior período em que um astronauta ficou exposto aos efeitos da microgravidade. Scott chegou a "esticar" cinco centímetros de tamanho por causa da falta de pressão em sua coluna vertebral.

Mediante ao exposto, definiu-se como problema: De que forma melhorar a alimentação do astronauta durante uma viagem lunar e a manutenção diária de uma dieta/ração que garanta a reposição de nutrientes necessário ao bom funcionamento do corpo e mente dos astronautas.

Embora seja de conhecimento da Equipe, o desenvolvimento de impressoras de alimentos 3D, toda uma engenharia de alimentos voltada para a área, as soluções encontradas foram as seguintes:

### **Solução a curto prazo – Barrinha de Cereais**

A barrinha Nutricional (Colocar o nome da barrinha) foi desenvolvida com base das pesquisas realizadas, observou-se que a vida fora da terra não é algo nada fácil e apresenta inúmeros malefícios para a vida humana. Dentre elas pode-se descrever as grandes perdas de propriedades que o corpo humano apresentado apresenta tanto quando se encontram em expedição quanto ao retornarem para a terra.

Das grandes dificuldades encontradas, a equipe *Hero F* buscou desenvolver um produto rico em nutrientes a fim de contribuir no equilíbrio do corpo dos tripulantes. O produto desenvolvido apresenta benefícios que contribuem significativamente para grandes problemas enfrentados pela tripulação tais como: perda de cálcio, enfraquecimento dos músculos, prevenções de doenças (Digestórias e inflamatórias), homeostase, entre outras.

O produto apresenta também auxílio na minimização das toxinas do corpo, auxilia no fluxo intestinal, contribui para a prevenção do envelhecimento e do enfraquecimento dos fios de cabelo.

O novo produto é feito com alimentos saudáveis e apresenta em sua base uma grande proporção de banana, a fim de contribuir com uma das maiores dificuldades, que é a perda do paladar dos alimentos. A banana é um alimento que é bastante acentuado, proporcionando a tripulação um alimento rico em nutrientes e também apresentando prazer em come-lo.

### **INFORMAÇÃO NUTRICIONAL**

Porção de 15g (1 unidade)

|                  | QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) |
|------------------|-----------------------|--------|
| Valor energético | 27kcal = 112KJ        | 1,4%   |
| Carboidratos     | 5,5 g                 | 2,5%   |
| Proteína         | 0,7g                  | 2,3%   |
| Gordura Total    | 0,2 g                 | 2%     |
| Gordura saturada | 0,03 g                | 2%     |
| Cálcio           | 2 mg                  | 2,5%   |
| Potássio         | 60 mg                 | 2,5%   |
| Ferro            | 0, 16mg               | 2,5%   |
| Fibra            | 0,7 g                 | 2,5%   |
| Sódio            | 0,02 mg               | --     |

(\*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

## Solução em médio prazo - Estufa Lunar

Para garantir uma melhor alimentação e produção dos alimentos para os astronautas, assim como com o objetivo de suprir a necessidade alimentar da tripulação, foi iniciada a pesquisa e o desenvolvimento de uma Estufa Lunar.

Nossa estufa tem o fim de cultivar plantas na lua e fazer com que elas cresçam saudáveis e de forma rápida. Fazendo com que os astronautas se beneficiem de da sua plantação. Tendo uma condição de vida saudável.

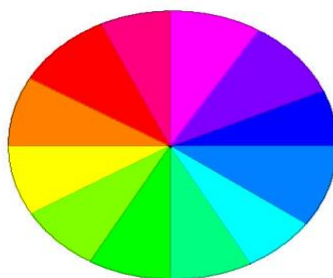
Nossa estufa foi baseada (em questão de aparência) em um oásis lunar, porém ela funciona como uma estufa normal com o diferencial de ser mais econômica.

Com base em nossas pesquisa, pode-se encontrar vários modelos de estufa lunar, sendo o principal diferencial deste estudo é o fato de estarmos trabalhando a base de nossa estufa um material mais resistente. Porém ela é um pouco mais cara devido aos materiais que é feita. Sendo assim acreditamos que o custo benefício satisfatório.

A estrutura do projeto, desenvolveu-se com base de aço resistente e em alguns pontos específicos como dobras e pontas. Quanto a sustentação, serão feitas de fibra de carbono.

Na questão da iluminação, serão utilizados LED's vermelhos e azuis para que as plantas cresçam saudáveis e de forma rápida.

## Gráfico de cores do círculo cromático



As cores do gráfico tem a ver com a facilidade de absorção e reação de cada semente com o Led (as cores). Uma semente verde reage bem com todas as cores, menos com o verde.

**Tabela II - Consumo de Energia da Estufa Lunar**

|            | 1 Dia   | 1Semana  | 1 Mês    | 1 Ano      | 5 Anos      | 10 Anos     |
|------------|---------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
| Consumo    | 16,800w | 117,600w | 504,000w | 6,132,000w | 30,660,000w | 61,320,00w  |
| Produção   | 23,760w | 166,320w | 712,800w | 8,672,400w | 43,362,000w | 86,724,000w |
| Armazenada | 6,960w  | 48,720w  | 208,800w | 2540,400w  | 12,702,000w | 25,404,000w |

**Fonte** – Equipe Hero F/2018

### Consumo da Estufa

3 dias = 1 dia útil = 4,080w restantes 5 dias = 1 dia útil = 3600w restantes  
 5 dias = 11 dia útil = 1200w restantes 14 dias = 1 dia  
 útil = 0000w restantes

A cada 27 dias a energia que não foi utilizada na estufa e foi armazenada é equivalente a 4 dias, devido a produção de energia dos três painéis é possível reduzir parte do gasto de energia e permitir a manutenção regular do painéis solares de modo que não atrapalhe o funcionamento da estufa

São necessários no mínimo três painéis solares de 330w ou que gerem energia semelhante aos mesmos.



## **Solução a longo prazo – Papel Semente**

Como solução a longo prazo a equipe propões a confecção de papeis sementes. O Papel Semente é um tipo de papel reciclado, artesanal e 100% biodegradável. Ele é feito a partir de uma pasta base de papel reciclado, sem nenhum processo químico na sua fabricação. Nesta pasta são inseridas sementes de alta qualidade, resultando em um produto diferenciado, sustentável, pensado para não ser descartado como lixo. Ele tem vida! Como possui essas sementes em sua composição, basta plantá-lo.

Ínúmeros são os benefícios do papel semente, porém quando pensamos em uma missão fora da órbita terrestre o peso do matérias que serão inseridos na aeronave também é de grande relevância, pois o peso é um fator de suma importância e limitador, e este produto apresenta características bastante compatíveis.

Dentre os alimentos que podem contribuir significativamente para uma alimentação saudável de tripulação fora da órbita terrestre, alimentos esses que apresentam altos índices nutrientes que fazem falta aos astronautas e agridem a saúde deles, podemos inicialmente seriam cultivados:

- TOMATE
- ALFACE
- MORANGO
- CHIA
- Entre outros;

O produto mais interessante que podemos descrever é a semente de chia. Com base em nossas pesquisas, percebeu-se que essa semente não necessita de um solo muito rico. É possível descrever inúmeros benefícios que a chia apresenta para uma tripulação, tais como: ômega-3, antioxidantes, cálcio, proteínas, fibras, vitaminas e minerais, que fazem desta semente um excelente complemento nutricional.

## **Conclusão**

Ao longo de nossas pesquisas, observamos que existem problemas e que precisam de soluções e investimentos para que não gerem futuras consequências. Apesar de

trabalharmos e focarmos em apenas um deles, vimos que é muito complicado proporcionar aos astronautas uma melhor condição de vida.

Quanto as soluções apresentadas nessa pesquisa, podemos perceber que nossas propostas estão interligadas. As sementes presentes no papel semente podem ser cultivadas em uma estufa inovadora, proporcionando ingredientes saudáveis, nutritivos e que constam na base na barra nutricional também aqui proposta. Essa interação é de suma importância pois proporciona aos tripulantes um maior bem estar.

Ainda é necessário muito estudo e pesquisa para fazer com que esses atuais problemas se amenizem no futuro, proporcionando melhorias na qualidade de vida dos mesmos. Por isso priorizamos a alimentação, que é a base para a manutenção da vida. Tudo está ligado a alimentação e bem-estar do astronauta.

## **Bibliografia**

<https://papelsemente.com.br/>

<https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2016/03/30/astronauta-marcos-pontes-avalia-ida-ao-espaco-10-anos-depois-da-viagem.htm>

<https://www.tecmundo.com.br/ciencia/12331-como-os-astronautas-se-alimentam-no-espaco-.htm>

<https://www.techtudo.com.br/listas/2018/10/imprensa-3d-de-comida-conheca-modelos-que-criam-alimentos-de-verdade.ghtml>